

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino glossarium (pars II)

S09 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 319–326

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

GLOSSARIUM

De Albatēnii sermone brevissime t. I, p. XLV egi; pauca notanda supersunt. Generis *femini* sunt (praeter رجل, عين, يد in catalogo fixarum plus semel occurrentia, et قوس ac اصبع):

أذن	٢٥٦, ٢٧١ bis.	نخذ	٢٤٥, ٢٤٨ ter, ٢٥٠, ٢٦٢, ٢٧٠, ٢٧٢ ter, ٢٧٣.
أرنب	٢٦٩ pluries.	قدم	٢٥٠, ٢٥٩ bis, ٢٧٢.
دراع	٢٤٨ bis, ٢٧٢.	كتف	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٥٠, ٢٥١ ter, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٣ bis,
ساق	٢٥١, ٢٦٢, ٢٦٣ bis, ٢٦٤.		٢٦٧ ter, ٢٧١ bis.

Masculini generis vero:

جناح	٢٤٩ ter, ٢٥٩ bis, ٢٧١ bis.	قرن	٢٥٦ quinquies (fem. ٢٦٢).
ساعد	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٧٢.	مرفق	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٦٧.
ضلع	٢٥٣ ter, ٢٥٩.	منكب	٢٥٣.
عرقوب	٢٥٠ paen., ٢٥١ bis, ٢٥٤ bis, ٢٧٢.		

Collectivum درج (e quo n. un. درجة fit) ab al-Battānī reliquisque astronomis semper tamquam fem. sing. construitur; cfr. Nöldeke, *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*,

Wien 1896, p. 84.

Nominativum dualis in نين pluralis in ين exire semper in numeralibus, non raro in substantivis et adiectivis, in cod. Escorialensi, monui t. I, p. LXI; quod cum potius amanuensi quam auctori tribuendum esset, in textu edendo emendavi (1). Sed nominativus سطري العدد etc. persaepe et constanter in tabulis occurrens, procul dubio ita ab Albatēnio ipso scriptus est; nam idem usus apud ceteros astronomos et mathematicos viget. — Concordantiam numeralium cum genere substantivorum mendosam, quae saepe in codice reperitur, nolui servare, cum vix ab Albatēnio proveniat. — De أولة v. Glossarium s. v. — Memoratu dignae fractiones sexagesimae inferiorum ordinum, p. ١٠ in tabella contentae, ac potissimum عواشرين « sexagesimae ordinis » vicesimi ».

(1) Cfr. de hac re A. Müller, *Ueber Text und Sprachgebrauch von Ibn Abī Uṣeibi'a's Gesch. der*

Aerzte (Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. WW., philosoph.-philol. Cl., 1884), p. 914–15.

[illegible]

فَزَدَهَا عَلَى إِحْدَى وَثَلَاثِينَ أَصْبَعًا وَخُمْسَ أَصْبَعٍ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ قَطْرِ الظَّلِّ؛ ١٤٩^{١٦} وَسَبْعِينَ الَّتِي هِيَ قَطْرُ الظَّلِّ سَبْعَةً؛ ١٩٣^٥ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ: Distributiva per numeri repetitionem multifarie exprimuntur. — ١٤٩^{١٧}؛ ٤٠٤؛ ١٨^{١٨} لِدَرَجَةٍ دَرَجَةٍ؛ ١١٣^٩؛ ٢٠^{٢٢} دَرَجَةً بِدَرَجَةٍ؛ ١١٠^{١٠} سَبْعَةً بِسَبْعَةٍ؛ ١٠٣^٣، ٦، ٩، ١٣، ١٦؛ ١٠١^{١٥}، ٢٠، ١٠ سَبْعَةً؛ ١٧٣^{١٣} الْمُتَفَاضِلِينَ بِسِتَّةِ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ؛ ١٠٧^٦ الْمُتَفَاضِلَةَ ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ؛ ١٠٦^٩ الْمُتَفَاضِلَةَ عِشْرِينَ عِشْرِينَ وَأَسْقَطَهَا؛ ٢١٩^٧ ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ؛ ٢٢٥^{١٧} تَفَاضُلَ عِشْرَةٍ عِشْرَةٍ أَجْزَاءٍ؛ ١٧٤^٤ الْمُتَفَاضِلِينَ بِسِتَّةِ أَجْزَاءٍ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ؛ ٢١٩^{١٦} فَالْقُلَّةُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرِينَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ؛ ٢١٨^{١٢} مِائَتَيْنِ وَعِشْرَ مِائَتَيْنِ وَعِشْرَ مِائَتَيْنِ وَعِشْرَ مِائَتَيْنِ.

Genetivus a duobus vel tribus nominibus simul pendens invenitur non raro in fractionibus designandis, licet regularior constructio frequens sit: نصف وربع ساعة: ٦٣₁₃, ٦٥₂, ٨٦₁₃; نصف وربع وثلث ساعة: ٦٣₁; نصف وثلث يوم: ٦٣_{2, 16}; نصف وربع يوم: ٨٣₃; نصف وربع جزء: ٦٨₁₀; دقيقة بسدس وثلث وثلث ساعة: ١٠١₇, ١٠٤₁₀; خمس وسدس يوم: ٨٦₁₇; ثلث وربع ساعة: ٨٦₇, ٨٧₁; نصف وثلث قطره: ٨٥₂₁; نصف وثلث وثلث ساعة: ١٨٢₁₉; نصف وسدس دقيقة: ١٤٤_{7, 14}; بسدس وثلث الفضل: ١٠٤₁₀, ١٠١₇; خمس وسدس يوم: ٨٦₁₇; ساعة مطالع: ٨٦₁₂; وثلث وثلث قطره: ٢٩₁₈; سمت مطالع ومغيب غير هاتين النقطتين: ١٣٢₁₄, ١٣٠₁₁, ١٢٩₁₁; ومغارب البروج (3) ٣٠₁ ومغيب أي درجة شئت

مَا « quilibet, quicumque, quodlibet » etc., haud infrequens apud mathematicos, raro adhibetur: دائرة ما ۱۳_{۱۸}.

Bis « quae » التي هي قدر الدائرة من القمر: simplex genitivus expectandus: « est quantitas disci lunaris » (١٤٩₁₄) « ipse fit sagitta circuli umbrae » (١٥٠₃₋₄). Sed fortasse id ab amanuensi provenit qui الدائرة cum articulo incaute scriptum delere noluit, et per من rectam constructionem servare putavit. — Ad designandam comparisonem loci adhibetur p. ٢٧٣: هذا « quae hanc praecedit », الكوكب الباقي الجنوبي من هذا « stella reliqua ab austro huius ».

Memoratu digna superlativa ما يكون ۳۲¹⁴; اقصر ما يكون ibid.; اتم ما يكون ۸۳¹¹, ۱۴۶¹³; ۹۵⁹; de quibus v. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 475-477.

(1) Fleischer, *Kleinere Schriften*, II, 48-54.

(2) Ḥabash, f. 124,r.: معرفة ذلك بالنصف

سید س

(3) Cfr. Wright³, II, 201 (§ 78, rem. b); Vernier, II, 200-201 (iuxta al-Ushmūnī et aṣ-Ṣabbān grammaticos); Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 624-625 (qui unum exemplum e Kitāb al-Fihrist adducit, reliqua vero e tardae aetatis scriptoribus, ut an-Nawawī et al-Maqqarī). Alia exempla apud Hamzah

al-Isfahānī ed. Gottwaldt, p. 9 (l. 1 et 3), p. 200

Ha- (كانوا لسمعونا سنز وادوار الهزارات: 6-7).

عند تشاريق او تغارب ظهور) bash, f. 68,v.

(عن: مطلع و مغرب الاعتدال). f. 94.r. et 162.v. (الكوكب

f. 124.v. (معرفة درحة طول وعرض الكوكب) f. 106.r.

f. 145,v. (فتخ ح دقائة، وثان، مسر ساعة القمر)

f. (اجزاء و دقائق تعديل تكبير سطح دائرة القمر)

(مطلع او مغرب راس الجبل). 164,v.

- وقد saepe imperfecto praepositur; tunc per verbum « posse » optime vertitur (1): وقد
 « potes satis habere », « tibi sufficere potest » ١٧₅, ٤٠₃; وقد تعرف « potes etiam cogno-
 scere » ٣٤₉, ٥٠₁₁, ٢٠٨₂₀; وقد يُعرف « potest etiam cognosci » ٤٣₄; وقد يمكن « fieri etiam potest »
 ١٠٠₃, ١٣٦₁₃, ١٤٦₈, ١٩٦₂, ٢٠٥₁₅, ٢٠٩_{8, 13, 14}; قد يجوز أن « fieri potest ut » ١٣٣₄; قد يكسِف « potest
 tegere » ٨٣_{20, 22}; وقد يُقال « et potest appellari » ١٧٩₁₇. — Alia exempla ١٨٨₁₉, ١٩١₁₆, ١٩٦_{6, 10}, ٢٠٠₁₇,
 ٢٠٩_{21, 22}, ٢١٨₃. — Sive verbo « posse » sive adverbio « interdum » (2) bene vertitur ١٣٠₁₅, ١٣٣_{8, 10}.
 « nisi quatenus » (Italice « a meno che », Anglice « unless ») ١٠٢₂, ١١٩₂₀, ١٣٣₃, ١٤٠₂;
 cfr. Lane, in fine v. لا et Reckendorf, p. 719. — Sensu negativo إنْ occurrit ١٢٥₇: وإنْ
 يتبيَّن أن يكون أكثر منها إلا إذا كان.....
 10 Saepe أن pro أنْ adhibetur: ... تعرف خط ما بين « et si mavis potes
 « cognoscere lineam inter ... » (٣٦₁₃); ... وإنْ شئت أن تنظر الى الفضل الذي « et si mavis, po-
 « tes residuum considerare quod ... » (٤١₁₄). Alia exempla ٤٥₁₂, ٥٠₉, ٦٧₈, ١٤٧₂₀.
 Quoad verborum ordinem in periodo cfr. ٦٠₁₁: وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف
 « chorda dimidiata graduum longitudinis inter eas intercedentium »; — ١٢١₁₀: منظر
 15 في اختلاف منظر: « in hanc parallaxim lunarem altitudinis »; — ١٣٠₂: فعل المقدار في
 اقليم واحد واذا علم ذلك في اقليم واحد كان ذلك معلوماً في سائر الاقاليم هو الذي تجتمع آراء الناس عليه...
 « cognitio ergo huius quantitatis in uno climatum (et si in uno climatum cognoscitur etiam
 « in reliquis nota fit) est id in quo opiniones hominum versantur ... ». Alia perplexarum pe-
 riodorum exempla in I capite et p. ١٩٨₆₋₁₀.
 20 Memoratu digna sequentia: فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً « deprehende sinum versum
 « arcus semidiurni » (٤٥₁₋₂); — فاعرف وتره راجعاً « eius sinum versum cognosce » (٤٦₁₀); —
 اعرّف « sinum versum arcus semidiurni stellae deprehende » (٥١₄); وتر نصف قوس نهار الكوكب راجعاً
 ثم اعرّف وتره « sinum versum huius distantiae cognosce » (٥٣₆); — فاعرف وتر هذا البعد راجعاً
 « postea chordam integram latitudinis stellae cognosce » (١٩٧₅). Hi راجعاً تماماً
 25 accusativi sunt adverbiales, non الحال, ut Arabum grammatici aiunt, qui ad subiectum
 verbi referantur; quod melius etiam nonnulla loca ex Ḥabash (4) demonstrabunt: f. 81,r.
 (l. 3 a f.) وأردنا « isque est arcus versus sinus »; — ibid. (l. 2 a f.) وقوس الجيب معكوساً
 « est arcus sinus versi » هو قوس الجيب الزائدة على ص معكوساً (l. 1 a f.) — قوسه معكوساً
 اخذنا جيبه « f. 99,v. (l. 4 a f.) — فاعرف وتره راجعاً « sinum versum huius distantiae cognosce »
 30 « estque sinus versus arcus » وهو جيب قوس النهار معكوساً لذلك اليوم (l. 3 a f.) — معكوساً
 « diurni illius diei »; — f. 101,r. (paen.) « eum recte arcua » فاجعله قوساً مستويّاً (l. 1 a f.) —
 « isque erit sinus cuius arcum versum sumemus »; — f. 102,v.
 « eritque sinus versus cuius arcum versum sumemus » فهو جيب معكوس ناخذ قوسه معكوساً (l. 9)
 « sumemus ».
 35 Alia quae ad syntaxim particularum spectant vide in glossario s. v. قسم, جزاً, بين, بعد.
 Pauca in glossarium recepi quae quidem Lane et Dozy habent, sed e multo quam Alba-
 tenio serioribus scriptoribus. Graeca ad astronomiam et astrologiam pertinentia ex *Almagesto*
 et *Tetrabiblo* Ptolemaei sumpsit, nisi contrarium indicatur.

(1) Cfr. apud Grammaticos قد cum genetivo aut accusativo.

(2) Fleischer, I, 464-66; Reckendorf, p. 299-300; Nöldeke, p. 70; Lane, s. v.

(3) Item ٥٣₈: « eum recte [i. « e. tanquam sinum rectum] arcua ».

(4) Qui vocem قوس feminini generis constanter facit.

- أبدًا *semper*, ١٠٢₅, 13, 22, ١٠٣₁₀, ١٠٤₁₉, ١٠٥₂, ١١٢₁₃, ١١٥₁₇, ١١٧₁₀, ١١٨₂, ١٢٠₂₁, ١٢١₂, ١٢٢₄, ١٤٠₃,
١٥١₂₁, ١٥٢₁₆, ١٥٦_{16, 17}, ١٧٥₁₅, ١٤٣₅, ١٤٦₂₂, ١٦٤₁₂, ١٦٩₁₀, ١٧٩₈, ١٩٦₂₂, ٢١٦₁, ٢١٨_{13, 21}, ٢٢٤₆.
- أثر *post*, ٢٦٥; cfr. *Gloss. 'Arīb*, p. x; *Gloss. at-Ṭabarī*, p. civ; I. Friedlaender, *Das Sprachgebrauch des Maimonides*, I (Frankfurt a. M., 1902) p. 1, b.
- أحد — *pl. أَحَاد* *unitas arithmetica*, ٨, ٩; cfr. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 687, et mathematicos omnes.
- أخر — *ἐπόμενος*, punctum eclipticae aut sidus altero *orientalius*, punctum eclipticae aut sidus cuius longitudo est alterius longitudine maior, *sequens* (saepissime in Catalogo fixarum). — مؤخر *postrema stella cursus aquae*, α *Piscis australis* ٢٧٥. — مؤخر النهر *postrema stella fluvii*, θ (vel iuxta alios *Achernar*, α) *Eridani*, ὁ ἔσχατος τοῦ ποταμοῦ, ١٨١₆, ٢٧٥; cfr. t. II, p. 170, n. 2. — الجهة المتأخرة i. q. الجهة التالية, ١٩٥₁₁.
- أصل — *Π constituit, tanquam fundamentum posuit*: *٧₃ فيما أصلوه فيها من الاعمال* « in operibus rationibus quas in iis [libris] faciendas constituerunt »; ٣٢₇ وهي على ما أصلنا عليه الحساب « et, iuxta id quod calculi fundamentum posuimus, sunt 144 »; ٣٢₉ ومبلغ ذلك أبدأ « eius quantitas semper 720 erit iuxta fundamentum quod constituimus »; ٧٥₁₄ وعلي هذا الأصل الذي أصلنا في كتابنا هذا « iuxta hoc fundamentum quod hoc nostro libro statuimus ». — Cfr. أصل الأصول apud Lane (ex TA).
- أفريقيون apud al-Khāzini (I, 282) idem quod أفريقيون.
- أفق — *ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, i. e. horizontis punctum oriens, plaga orientalis, ١٢١₁₉, ١٢٢₁₅ (ubi definitur الطالع), ١٢٢₂₀, ١٨٠ pluries = الأفق الشرقي ١٢٢_{9, 13}, ١٩٨₂₂. — أفق المغرب *horizon occidentalis* ١٢١₂₁, ١٢٢_{19, 21}, ١٨٠ plur. — الأفق الأفق *horizontis plaga orientalis et plaga occidentalis* ١٢٢₂, ١٢٧₈, ١٦٦₉, ١٩٨₈.
- أفلن Ἀπόλλων (in *Tetrabiblo*), *Geminus anterior*, رأس افلن *Castor*, α *Geminorum* ٢٧٧ (cfr. II, 290-91); in *Tetrabiblo* a Ḥunayn ibn Ishāq verso افالن, v. II, 290-91.
- أفيجيون الشمال *ἀπόγειον*, perperam apud nonnullos Arabes *plagam borealem latitudinis planetarum* designat ١٧٤₁₃, vel simplicius أفيجيون II, 140; cfr. I, 282. Recte *Mafātih*, 221: الأفيجيون هو الأوج باليونانية والأفريقيون هو الحضيض.
- أقراطيرس Ὁ Κρατήρ (ex genet. κρατήρ), constellatio *Crateris* ٢٧٠.
- أمر — *προστάσον τιμήμα* (« zodiaci locus praecipiens ») i. q. جزء عال *gradus zodiaci hemisphaerii borealis ab uno punctorum aequinoctialium tanto distans quanto alter* (سامع) *in hemisphaerio australi*; astrologorum vox ١٩٥₁₈ (cfr. I, 130, n. 9).
- أندروميدس Ἀνδρομέδα (ex genet. Ἀνδρομέδης), constellatio *Andromedae* ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٧٧.
- أنف — *ما يستأنف* *id quod futurum est* II, 31 quater; *فيما يستأنف* ١٥₁₈, ٢٨_{ult}, ٣٤₁₀, ٩٣_{paen.}; *جداول مستأنفة* *tabulae in fine libri positae* ١٩٣₂₁. — Cfr. Lane s. v. أنف in fine; Dozy, I, 41, b *في المستأنف* *dans la suite, plus tard*, Gl. Fragn.); al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 145, lin. 14.
- أوج *pl. أَوْجَات* *tò ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου*, *apogeeum Solis*, *apogeeum excentrici planetarum* (nuncquam epicycli); cfr. t. I, p. XLII, n. 1. Vox Albateno ignota; v. بعد. Apud nostrates aevi medii *aux* (genet. *augis*).
- أول — *Simul cum feminino regulari أولي* occurrit interdum أولة *الزاويتين الأولتين: أولة* الخمس ١٢٤₆

- الحلقتين ٢٠٢²¹; الدرجة الأولى ١٨٨⁶; مواضعها الأولى ١٣٤⁶; تلك الازمان الأولى ١٩²⁰; عشرة درجة الأولى
٢١١²¹; السطور الأولى ٢٢٠⁵. — Cfr. Spitta, *Gramm. d. arab. Vulgärdial. von Aegypten*, p. 161, complura ex Kitāb al-Fihrist exempla adducentem; Fleischer, *Klein.*
Schr., I, 336-337; Ḥabash, f. 61,r.: مقامات الكواكب الأولى.
- 5 *Ὠϊστός*, constellatio *Sagittae* ٢٥٢.
رأس ايرقلاوس Ἡρακλῆς (in *Tetrabiblo*), *Pollux*, β *Geminorum*, ٢٧٧; in *Tetrab.* verso a Ḥu-
nayn ibn Ishāq ايرقلاوس (ex genet. Ἡρακλέους), v. t. II, 290-91.
بدأ *antea* ٢١¹³, ٤١¹⁸, ٦٨¹², ٧١¹, ٨٢¹⁴, ٩٨⁹, ١٠٩¹³, ١٥٠²¹, ١٧٨¹⁵. Codex semper
بدأ quod vix recte *antea* legendum duxeram.
- 10 *Ἱππου προτομή*, constellatio *Equulei* ٢٥٣.
البرهان *demonstratio geometrica* ١٣¹³, ١٤¹⁵, 16, 17, 18, ١٥¹¹, ٧٦¹⁰, ٧٧¹⁴, ٩٥⁷, ١٢٩¹⁵; — البرهان
demonstratio geometrica et arithmetica ٧⁹; — القياس البرهاني *deduc-*
ctio geometrica ٨٤²⁰. Cfr. Woepcke, *Extrait du Fakhri, traité d'algèbre par Aboū*
Bekr Mohammed ... Alkarkhî, Paris 1853, p. 6, adn.: « Je fais remarquer à cette oc-
15 « casion que برهان signifie, chez les algébristes arabes plus spécialement, une démonstration
« au moyen d'une construction géométrique, et que شرح 'explication' correspond ici à
« ce que nous appellerions une démonstration algébrique ou arithmétique ».
- u, in calculo sexagesimali est *datam fractionem sexagesimam in* (الى) *aliam minoris*
ordinis convertere, ut secundas in tertias, quartas etc., ١١⁶, 7, 15, 16, ١٢¹⁹, 20. Ex quo in-
20 telligitur Ibn Yūnus (Caussin, 151-157, 231) de signis zodiaci convertendis in gradus
ab initio Arietis supputatos: *وسط الشمس في السنة الفارسية* يا كط مه لط مه ثلاثة يكون
« *motus medius Solis anno Persico 11° 29' 45" 39" 45"*, seu in
« *gradibus 359° 45' 39" 45"* ». Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ghāzī (1), *Bughyat at-*
tullāb fī sharḥ munyat al-ḥussāb, Fez 1317, fasc. XIII, p. 6:
25 *وَبَسْطُهَا رَدُّكَ مَا فِيهَا أَلْفٌ إِلَى أَدَقِّهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ*
superficies — اي وبسط الكسر ان ترد جميع ما وجد فيها من الاجزاء الى اصغر الاجزاء
plana, planities ٣٢^{1, 14}, ٩٣¹⁹ (ubi opponitur corpori sphaerico et figurae sphaerali); ita
etiam Ibn Yūnus (Caussin, 179 ult.) في بسط دائرتها « in planitie eius circuli ». Sed
plerumque apud mathematicos est *ἐπιφάνεια*, *superficies* quaelibet plana sive non, sicut
30 *سطح*; v. Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 297; *Mafātiḥ*, 206-207; al-Qazwīnī ed.
Wüst., I, 16, l. 12 (الفلك جسم بسيط كروي); Naṣīr ad-dīn, *Euclidis recensio*, Romae 1594,
p. 4, l. 4 etc. — السنون *horologium sciothericum horizontale* ٢٠٣^{6, 10}. — السنون
ἔτη ἀπλᾶ, *anni expansi* ut nostrates aevi medii verterunt (« annos expandidos »
in *Libros del saber de astronomia*) et seriores usque ad XVIII saeculum dixerunt, i.
35 e. anni in prima columna tabularum singillatim descripti; contrarium *السنون المجموعة*.
Innumera exempla apud al-Battānī aliosque Arabes. — ظل v. ظل مبسوط.

(1) Natus, iuxta meliorem traditionem, 841 heg.
(inc. 4 Iul. 1437) in urbe Miknāsah (Mequinez), mor-
tuus quarta feria 9 ġumādā prioris 919 (i. e. 13 Iu-
lii 1513) Fez in urbe. De eo al-Kattānī, *Salwat*
al-anfās, Fez 1310, II, 73-77; Aḥmad Bābā, *Nayl*

al-ibtihāg, Fez 1317, p. 359-70; Ibn al-Qāḍī, *Ġadh-*
wat al-iqtibās, Fez 1309, p. 203-204; Ibn 'Askar,
Dawḥat an-nāshir, Fez 1309, p. 36-37; Suter,
p. 186, nr. 451; Brockelmann, II, 240.

الْبَطِينُ secunda statio lunaris complectens ε, δ, ρ' Arietis, ١٨٨₂₁. Iuxta Ideler, ε, δ, π; iuxta Lane ε, π, ν; iuxta notationem Schjellerup, ε, δ, ρ. Cfr. quae in additamentis huius tomi de nonnullis stationibus lunaribus expono.

بَعْدُ et بَعْدُ in codice cum من et cum عَنِ construuntur indifferenter; in textu edendo عن recepi. — بَعْدُ pluralem habet أَبْعَادُ saepe currentem; cfr. *Mafātih*, 203 الأبعاد « tres dimensiones » i. e. longitudo, latitudo, altitudo. Dozy pluralem ex Abū 'l-Walid cognoscit;

Friedländer, *Arab.-deutsch. Lex. zum Sprachgebrauch des Maimonides*, Frankfurt a. M. 1902, 9, b. — فلك معدّل النهار declinatio puncti sphaerae caelestis aut sideris quod in ecliptica non iaceat (si in ecliptica est, eius declinatio مَيْلٌ vocatur) ٤٦, ٤٧ ac persaepe; diversitas a مَيْلٌ optime ex ٥٣₂₁₋₂₂ patet. — البعد الأبعد من الفلك

البعد vel tantum البعد ἀπόγειον τοῦ ἑκκέντρου, *apogeeum excentrici* Solis, Lunae, planetarum, ٦٧_{1, 12}, ٩٥–٩٦, ١٧٢–١٧٣ etc.; idem quod اوج aliorum astronomorum. — البعد الاقرب περίγειον τοῦ ἑκκέντρου, *perigeum excentrici* Solis, Lunae, planetarum ٧٠₂, ٩٦₁₁, ٩٧₁₈ etc. — البعد الابعد في فلك التدوير ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου, *apogeeum epicycli* Lunae, planetarum ٩٦₁₉, etc. — (seu الحقيقي) البعد الابعد الحقّي τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον, *apogeeum verum epicycli* Lunae (٧٨₄), planetarum (٩٦₂₁, ٩٧_{2, 8}). — البعد الاوسط τὸ μέσον ἀπόγειον, *apogeeum medium epicycli* Lunae et planetarum, ٩٦₂₁, ٩٧_{2, 9}. — بعد القمر المضعف (عن الشمس), ἡ μέση ἀποχὴ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης διπλασιασθεῖσα, *dupla elongatio Lunae mediae a Sole medio*, ٨٠₁₃, ٨٢₁₂ etc. — البعد عن خطّ وسط السماء *angulus horarius* aut *eius complementum* ١٢٤₂₀, ١٩٨ seqq.

البَقَارُ ὁ Βοώτης, constellatio Bootis (nomen Arabicum versio Graeci) ٢٤٧. Dozy ex Ellyūs Boqtor.

الْبَلَدَةُ vigesima prima statio lunaris complectens regiunculam Caeli stellis destitutam, sub ξ, ο, π, d, ρ, υ Sagittarii, ١٨٩₅.

بَلَوْقَامِسُ ὁ Πλόκαμος, constellatio Comae Berenices ٢٥٨.

بَهْتٌ pl. أَبْهَاتٌ *motus verus* (seu *inaequalis*) Solis, Lunae, planetarum *in die* (nychthemero); vox Albatenio ignota, de qua t. I, p. XLIII, n. 2 egi. Definitio *Tāg al-'arūs*, I, 529, l. 10 a f. (والبهت حساب من حساب النجوم وهو مسيرها المستوي في يوم), quam Lane sequitur, vera fit si pro النجوم et المستوي ponatur السّيارة et المختلف. Recte Ḥabash, f. 113, r.: « *buht* errantium siderum est ipsorum iter (مسير) inaequale pro die (ليوم) »; cfr. at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 1553. Si *motus verus* (vel *inaequalis*) spatio decem aut quinque dierum dividatur per 10 aut 5, exit *buht medius* (اوسط); si autem hic *buht* ita corrigatur ut fiat *motus verus* in nychthemero dato, habetur *buht aequatus* البهت المعدّل. V. Ḥabash, f. 113, r.-v.; Oloug Beg, p. 116–120 text. = 161–165 vers. (ubi « *vitesse* »); *Mafātih*, 223 (ubi tantum: البهت المعدّل هو سير الكوكب (المعدّل ليوم وليلة). Pluralis أَبْهَاتٌ occurrit etiam in adpendice ignoti auctoris ad Tabulas Ibn ash-Shāṭir (Catal. Paris., n. 2522) et Oloug Beg, p. 118, l. 1 et 2 text. Vox Persica ex Indico *bhukti*, cuius forma Prākritica *bhuttī* (v. Sachau ad al-Bīrūnī, *India*, vers., t. II, p. 346).

بَيْتٌ pl. أَبْيَاتٌ et بَيُوتٌ *areola* (Italice « casella ») quadrata in tabulis per lineas aequidistantes

- verticales et horizontales divisis, ٩_{20, 21, 22}, ١٠₂₀, ٢١٠_{19, 20, 21}, ٢١١_{ult.}, ٢١٢_{1, 10, 11}, ٢١٣_{6, 7}. Cfr. Dorn, *Drei arab. astron. Instrum.*, p. 16 et 117; Dozy, I, 131, *b* (ex Ibn Khaldūn et senioribus scriptoribus). — بيت pl. بيوت *τόπος*, una e *duodecim domibus caelestibus* ١٠٩–١١١. — بيت pl. بيوت *οἶκος* (aliis *τόπος*), *domicilium* Solis, Lunae, planetarum, iuxta astrologos, ٢٤٤ (tabula spuria).
- بيضة *σπεραὶ σφαῖρα*, *globus caelestis*, quo stellarum situs indicantur ٥₁₈, ٢٠٩ in titulo, ٢١٠_{3, 4}. V. *Mafātih*, 235; ‘Umar ibn Muḥ. al-Kindī (1), *Faḍā’il Miṣr*, ed. Oestrup, p. 192 (= vers. 223); al-Ya‘qūbī, *Hist.*, ed. Houtsma, I, 150.
- بين — Termino ما بين vel فيما بين respondet الى (١٧₆, ٢٧₁₄, ٣٩_{17, 23}, ٤٠_{3, 9, 10, 11, 20, 21}, ٥١_{10, 11}, ٥٦_{2, 4}, ٦٤₂₂, ٦٦₂, ٨٢₁₄, ١١٥₉, ١٦١₁) aut simplex و (٢٩₇₋₈, ٣٥_{8, 10}, ٣٦_{13, 14}); sed simplici بين aliud بين respondet (١٧٧_{13, 15, 16}, ١٩٢_{1, 4} etc.). Qua re fortasse emendanda quae habet Reckendorf, *Syntakt. Verh.*, p. 239-240.
- تام — تام *οἱ Δίδυμοι*, constellatio *Geminorum* ١٨٨₂₂, ٢٥٦ (in Catalogo fixarum ex *vetere Almagesti* versione); sed alibi semper nomen Arabicum الجوزاء auctor adhibet. — Cfr. Lane ex al-Qazwīnī.
- الترية (?) *u⁵ Eridani* ٢٦٩ (cfr. t. II, p. 170, n.).
- تلا u, de sideribus, *ἐπεσθαί, sequi*, i. e. ab oriente alterius esse, maiorem quam aliud sidus longitudinem habere (2), passim in catalogo fixarum ٢٤٥–٢٧٤. — التالي i. q. *ἐπόμενος, sequens* sidus, ab oriente alterius, passim in catal. fixarum. - - *الجهة التالية* (٦٨_{5, 21}, ١٩٥₁₈) i. q. *الى توالي البروج* seu *الى جهة توالي البروج* *εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων, in consequentia, iuxta ordinem vel successionem signorum*, i. e. ab occasu in ortum versus, ٦٨_{3, 4}, ٧٦₂₁, ٧٧₈, ٩٥_{13, 14}, ٩٨₁₇, ١١١₉. Eius contrarium *الى خلاف توالي البروج* (٦٨₁₈, ٧٦_{19, ٧٧}) i. q. *الجهة المتقدمة*.
- تمام *αἱ λοιπαὶ εἰς τὸ τεταρτημόριον μοῖραι, complementum sensu geometrico ac trigonometrico*, i. e. quod quantitati angulari datae deest ad perficiendos 90°; تمام الارتفاع الى ربع الدائرة; *complementum altitudinis ad 90°* ٣٧₁₇ ac persaepe.
- ثبت — IV *scribere, notare*; ١٠٦₁₃ *أثبت* *أولاً* الذي أثبت تحت جنسه تحت الذي أثبت *أولاً* ١٠٦₁₅; *فأثبت* كل جنس تحت جنسه تحت الذي أثبت *أولاً* ٦٤₆, item ٦٤₆, *وأثبت* تلك الدرج والدقائق والثواني تحت الذي أثبت *أولاً* قبل كل جنس تحت جنسه ٧٥₁₇, ١٠٦_{11, 18, 19, 21}, ١٠٧_{1, 10, 13}, ١١٢_{5, 10, 11, 12, 13}, ١٢٠ pluries, etc. Cfr. Ibn Ḡubayr, editio Wright ٢١٤₄₋₅ وهذه الآثار الكريمة تلقيناها من ألسنة أشياخ من أهل البلد فاثبتناها حسبما: « has venerabiles traditiones ex ore quorundam seniorum » « urbis collegimus, et [hoc nostro diario] perscripsimus eo modo quo nobis traditae sunt ... ». Congruit fere cum peculiari sensu a Lane, I, 329, *a* recepto (*He set it down, registered it, or recorded it*, i. e., a man’s name, في الديوان *in the register of soldiers or pensioners* or *accounts*), quod apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia*, t. I, p. 625, l. 4 a f. occurrit *واثبتوه* حيث يجب اثباته من دفاتر الايصال الديوانية. Ceterum his diplomatibus

(1) Floruit posteriore IV saec. heg. (X Chr.) medietate; libellum excerpsit ex libro ampliore patris sui Abū ‘Umar Muḥammad al-Kindī, quem plus semel laudat. Perperam ergo Wüstenfeld, et

Brockelmann, I, 149 libelli auctorem dicunt Abū ‘Umar Muḥammad, ut monui in *Cosmos di G. Cora*, t. XIII, 1901, p. 40.
(2) Qua re serius per meridianum transit.

- XII saeculi Chr. frequentior I forma; Cusa, p. 82, l. 5 وثبتت اسمهم في آخر هذا السجل
 = p. 80 ὧν τὰ ὀνόματα κατωτέρως γραφήσονται; p. 104, l. 5 a f. وثبت عندى ما ذكر من
 ثبت حدود هذه على الشرح p. 516 وثبتت شهادتهما عندى p. 105, l. 4 وثبات توكل وقبول
 = ταῦτ' οὖν οὕτω διαχωρισθέντα καὶ διορησθέντα ἐγγρα-
 φῶς ἐν τῷδε τοῦ κράτους ἡμῶν σιγίλλῳ. Cfr. Dozy, I, 157, a (sub I et ثابت). — البروج
 الثابتة ζῳδία στερεά, *signa fixa* i. e. Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius, in *Tetrabibli ver-*
sione, v. t. I, p. XXI, n. 2. 5
- ثم تتخذ حلقة من نحاس قائمة السطوح ... ٢١١¹²: *latitudo superficiei exterioris armillae*,
 quod Plato Ti-
 burtinus ita vertit (cod. Bibliothecae Marcianae, f. 83, v., col. a-b): « aeneum circulum
 « planae superficiei cuius latitudo sit unius digiti, *grossitudo* vero sit mediocris ita tamen
 « quod nunquam curvari aut alterari possit ». Versio *Hispanica*, f. 23, v.: « et desi toma
 « una armella de arambre ... que aya en su anchura tanto como un dedo y que sea
 « su *gordura* deguisa que non se ajetra ». In sequentibus auctor semper غلط pro ثخن
 adhibet. Res notanda, quia apud astronomos plerumque ثخن est quod ab al-Battānī
 vocatur; al-Qazwīnī ed. Wüst., t. I, p. 17 ult. (= ed. Kahir. I, 26) ثخن فلك القمر وهو
 ثخن بعد ما بين سطحه الاعلى وسطحه الادنى; al-Gāghmīnī, p. 221 ult., etc. 10
- ثقل — ثقل [ثقل] pl. ثقال planeta altero tardior in motu ١٩٥^{2,3}. Cfr. Sahl ap. Loth, *al-Kindī*
 (Morgenl. Forsch. p. 256 n.); Alchabitium, ed. 1485, f. cc5, r.-6, r. pluries (diff. III, c. 3^o). 15
- ثالث — ثالث pl. ثالث *tertia pars sexagesima, minutum tertium*, ٨²¹, ٩⁵, ٩, 10, ١٠, ١١; et ita
 mathematici omnes. — ثالث *τὸ τρίγωνον, trinus aspectus, trigonum* ١٩٤-١٩٧; cfr. Dozy,
 I, 162, b. — الثالث *τὸ Τρίγωνον, constellatio Trianguli* ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione);
 cfr. Dozy, I, 163, a. — *triangulum geometricum*, ٣٢, ١٥٠ pluries, ١٦٥ pluries, ٢٠٦²³;
 masc. ثالث ٣٨, ٦٩, ٧٠, ٧١, ٢٠٦²¹. — [ثالث] pl. ثالث *τὸ τρίγωνον, trigonum, trique-*
trum, triplicitas astrologica, in tabula spuria ٢٤٤ bis (et t. II, p. 311); cfr. Dozy, I,
 162, b, s. v. ثالث. 20
- الجاني ὁ ἐν γόνασιν « nixus in genibus, ingeniculus », constellatio *Herculis* ٢٤٨; cfr. Lane.
 جدول ἡ κανονοποιῖα, in *tabulis mathematicis describere, tabulas mathematicas conficere*,
 « tabulare » ut scriptores aevi medii serioresque dicunt, ٢١٣ (ubi pro جدول l. جدول),
 ٤٠٤, ٢٢٦¹. — جدول pl. جداول *columna* tabulae mathematicae, qua functiones argumenti
 exhibentur (nam columnae argumentum exhibentes سطر vocantur), ac *tabula ipsa* (1), ١٠
 pluries, ١١ pluries, ١٢¹⁹, ١٥²², ١٦³ etc. Cfr. Lane ex TA; Dozy, I, 175-176. — جدول
tabella mathematica ٢٢٦³. Grammatici جدول malunt, sed جدول sinunt; Fleischer,
Klein. Schr., I, 222; Sibawayhi, ed. Derenbourg, II, 132-133 (vers. Jahn, II, 437-38);
 az-Zamakhsharī, *Mufaṣṣal*, ed. Bloch², p. 86 (ed. Kahir., 1323 heg., p. 204). 25
- جذر — جذر *radicis mathematicae extractio*, ١¹⁵, ١٠²⁴, ut semper apud mathematicos. Sed
 verbum finitum جذر al-Battānī et veteres scriptores non usurpant; dicunt enim أَخَذَ جَذْرَهُ,
 τὴν πλευρὰν λαμβάνειν. 30

(1) Ptolemaeus tabulam vocat κανὼν vel κανόνιον, columnam (tam argumenti quam functionum)
 σελίδιον.